

Cognome: _____ Nome: _____ Matricola: _____

ISTRUZIONI: Tutte le risposte devono essere giustificate e tutti gli svolgimenti di calcoli vanno riportati. Non consegnare la brutta copia. Scrivere nome e cognome su tutti i fogli consegnati. Non e' possibile consultare ne' libri ne' appunti. Durata della prova: 2,5 ore.

A. Date le seguenti leggi:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z}, & f(n) &= n + 2 \\ g : \mathbb{Z} &\rightarrow \mathbb{Z}_5, & g(n) &= [n + 2]_5 \\ h : \mathbb{Z}_5 &\rightarrow \mathbb{Z}, & h([n]_5) &= n + 2 \\ k : \mathbb{Z}_5 &\rightarrow \mathbb{Z}_5, & k([n]_5) &= [n + 2]_5 \end{aligned}$$

1. Per ciascuna delle leggi, stabilisci se e' una funzione.
2. Per ciascuna delle funzioni, stabilisci se e' iniettiva.
3. Per ciascuna delle funzioni, stabilisci se e' suriettiva.
4. Per ciascuna delle funzioni, stabilisci se e' omomorfismo di gruppi additivi.
5. Descrivi $\text{Ker}(k)$ e stabilisci se e' un sottogruppo di $(\mathbb{Z}_5, +)$.
6. Dai la definizione di anello e verifica che $(\mathbb{Z}_5, +, \cdot)$ e' un anello.
7. Descrivi l'ideale principale $I = ([2]_5)$ elencandone tutti gli elementi.
8. Stabilisci se $(\mathbb{Z}_5, +, \cdot)$ e' un campo.

B.

Sia S_3 il gruppo delle permutazioni di 3 oggetti con l'operazione di composizione.

1. Calcola

$$(23) \circ (23), \quad (23) \circ (13), \quad (13) \circ (123)$$
2. Elenca tutti gli elementi del sottogruppo ciclico $H = \langle (13) \rangle$ e scrivi la tabella dell'operazione per H .
3. Stabilisci se H e' abeliano.
4. Enuncia il teorema di Lagrange. Trova l'ordine di H e l'indice di H in S_3 e verifica il teorema di Lagrange.
5. Stabilisci se H e' normale.
6. Descrivi un gruppo isomorfo a $(H, \circ)$.

C. Date le seguenti proposizioni:

- (P) $A \neg \rightarrow \neg A$
 (Q) $(A \wedge B) \vee (B \wedge C)$
 (R) $(A \rightarrow B) \vee (A \rightarrow C)$
 (S) $\neg(A \wedge B) \rightarrow \neg B$

1. Riconosci se sono formule ben formate in logica proposizionale e trova se ciascuna fbf e' soddisfacibile, tautologica, contraddittoria.
2. Scrivi una forma normale disgiuntiva e una forma normale congiuntiva per ciascuna fbf.
3. Stabilisci se Q ed S sono logicamente equivalenti oppure conseguenza logica l'uno dell'altra.
4. Stabilire se $((A \rightarrow B) \vee (A \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow (B \vee C))$ e' una tautologia.
5. Scrivere un albero di prova per le seguenti derivazioni in Deduzione Naturale:

$$\begin{aligned} (A \wedge B) \vee (B \wedge C) &\vdash B \\ \neg(A \vee B) &\vdash B \rightarrow A \\ (A \rightarrow B) \vee (A \rightarrow C) &\vdash A \rightarrow (B \vee C) \end{aligned}$$